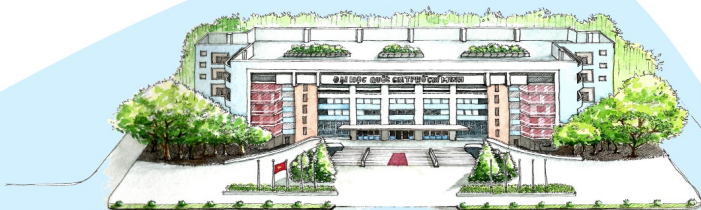


Tổ hợp

ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bộ môn Toán - Lý

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh



Câu hỏi

- Có bao nhiêu tập hợp con của một tập hợp có 6 phần tử?

Mục tiêu

- Hiểu được tổ hợp

Mục tiêu

- Hiểu được tổ hợp
- Biết cách kết hợp tổ hợp và nguyên lý cộng, nguyên lý nhân.

Mục tiêu

- Hiểu được tổ hợp
- Biết cách kết hợp tổ hợp và nguyên lý cộng, nguyên lý nhân.
- Vận dụng tổ hợp để giải một số bài toán

Nội dung

- Tổ hợp

Nội dung

- Tổ hợp
- Tính chất của tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Định nghĩa. Cho một tập hợp A gồm n phần tử ($n > 0$). Mỗi tập con gồm k phần tử ($0 \leq k \leq n$) của A được gọi là một **tổ hợp** chập k của n phần tử.

Tổ hợp

Định nghĩa. Cho một tập hợp A gồm n phần tử ($n > 0$). Mỗi tập con gồm k phần tử ($0 \leq k \leq n$) của A được gọi là một **tổ hợp** chập k của n phần tử.

Nhận xét. Lấy một tổ hợp chập k của n phần tử chính là lấy ra k phần tử từ n phần tử đó mà không quan tâm đến thứ tự.

Tổ hợp

Tổ hợp

Ví dụ. Một tổ sinh viên gồm 5 người A, B, C, D, E . Chọn ra 3 sinh viên từ 5 sinh viên này là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Tổ hợp

Ví dụ. Một tổ sinh viên gồm 5 người A, B, C, D, E . Chọn ra 3 sinh viên từ 5 sinh viên này là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Các tổ hợp chập 3 của 5 như sau:

$(A, B, C), (A, B, D), (A, B, E), (A, C, D), (A, C, E),$

$(A, D, E), (B, C, D), (B, C, E), (B, D, E), (C, D, E)$

Có 10 tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Tổ hợp

Ví dụ. Một tổ sinh viên gồm 5 người A, B, C, D, E . Chọn ra 3 sinh viên từ 5 sinh viên này là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Các tổ hợp chập 3 của 5 như sau:

$(A, B, C), (A, B, D), (A, B, E), (A, C, D), (A, C, E),$

$(A, D, E), (B, C, D), (B, C, E), (B, D, E), (C, D, E)$

Có 10 tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Tổ hợp

Công thức: Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Tổ hợp

Công thức: Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ. Có bao nhiêu cách chọn 4 giáo sư dạy toán từ 10 giáo sư dạy toán?

Tổ hợp

Công thức: Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ. Có bao nhiêu cách chọn 4 giáo sư dạy toán từ 10 giáo sư dạy toán?

Giải.

Tổ hợp

Công thức: Số các tổ hợp chập k của n phần tử được ký hiệu là C_n^k và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ví dụ. Có bao nhiêu cách chọn 4 giáo sư dạy toán từ 10 giáo sư dạy toán?

Giải. Số cách chọn 4 giáo sư dạy toán từ 10 giáo sư dạy toán:

$$C_{10}^4 = 210.$$

Câu hỏi



Tổ hợp - nguyên lý nhân

Tổ hợp - nguyên lý nhân

Ví dụ. Có thể thành lập bao nhiêu ủy ban gồm 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý từ một nhóm 10 giáo sư dạy toán và 8 giáo sư dạy vật lý?

Tổ hợp - nguyên lý nhân

Ví dụ. Có thể thành lập bao nhiêu ủy ban gồm 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý từ một nhóm 10 giáo sư dạy toán và 8 giáo sư dạy vật lý?

Giải.

Tổ hợp - nguyên lý nhân

Ví dụ. Có thể thành lập bao nhiêu ủy ban gồm 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý từ một nhóm 10 giáo sư dạy toán và 8 giáo sư dạy vật lý?

Giải. Số cách chọn 4 giáo sư từ 10 giáo sư dạy toán: $C_{10}^4 = 210$.

Tổ hợp - nguyên lý nhân

Ví dụ. Có thể thành lập bao nhiêu ủy ban gồm 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý từ một nhóm 10 giáo sư dạy toán và 8 giáo sư dạy vật lý?

Giải. Số cách chọn 4 giáo sư từ 10 giáo sư dạy toán: $C_{10}^4 = 210$.
Số cách chọn 3 giáo sư từ 8 giáo sư dạy vật lý: $C_8^3 = 56$.

Tổ hợp - nguyên lý nhân

Ví dụ. Có thể thành lập bao nhiêu ủy ban gồm 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý từ một nhóm 10 giáo sư dạy toán và 8 giáo sư dạy vật lý?

Giải. Số cách chọn 4 giáo sư từ 10 giáo sư dạy toán: $C_{10}^4 = 210$.

Số cách chọn 3 giáo sư từ 8 giáo sư dạy vật lý: $C_8^3 = 56$.

Do đó, theo nguyên lý nhân, số ủy ban có 4 giáo sư dạy toán và 3 giáo sư dạy vật lý là $210 \cdot 56 = 11760$.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải. Số viên bi trong mỗi nhóm là 5, 6 hoặc 7.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải. Số viên bi trong mỗi nhóm là 5, 6 hoặc 7.
Số cách chọn 5 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^5 = 21$.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải. Số viên bi trong mỗi nhóm là 5, 6 hoặc 7.

Số cách chọn 5 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^5 = 21$.

Số cách chọn 6 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^6 = 7$.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải. Số viên bi trong mỗi nhóm là 5, 6 hoặc 7.

Số cách chọn 5 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^5 = 21$.

Số cách chọn 6 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^6 = 7$.

Số cách chọn 7 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^1 = 1$.

Tổ hợp - nguyên lý cộng

Ví dụ. Chọn ngẫu nhiên một nhóm từ 7 viên bi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 5 viên bi?

Giải. Số viên bi trong mỗi nhóm là 5, 6 hoặc 7.

Số cách chọn 5 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^5 = 21$.

Số cách chọn 6 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^6 = 7$.

Số cách chọn 7 viên bi từ 7 viên bi: $C_7^1 = 1$.

Do đó, theo nguyên lý cộng, số nhóm viên bi lấy được là

$$21 + 7 + 1 = 29.$$

Tính chất của tổ hợp

1. $C_n^k = C_n^{n-k}, 0 \leq k \leq n$

Tính chất của tổ hợp

1. $C_n^k = C_n^{n-k}, 0 \leq k \leq n$
2. $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, 1 \leq k \leq n$

Tính chất của tổ hợp

1. $C_n^k = C_n^{n-k}, 0 \leq k \leq n$
2. $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, 1 \leq k \leq n$
3. $C_n^0 = C_n^n = 1$

Tính chất của tổ hợp

1. $C_n^k = C_n^{n-k}, 0 \leq k \leq n$
2. $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, 1 \leq k \leq n$
3. $C_n^0 = C_n^n = 1$
4. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$

Tính chất của tổ hợp

1. $C_n^k = C_n^{n-k}, 0 \leq k \leq n$
2. $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, 1 \leq k \leq n$
3. $C_n^0 = C_n^n = 1$
4. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$
5. $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con có r phần tử?

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con có r phần tử?

Giải.

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con có r phần tử?

Giải. Mỗi tập con của A có r phần tử là một tổ hợp chập r của n phần tử.

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con có r phần tử?

Giải. Mỗi tập con của A có r phần tử là một tổ hợp chập r của n phần tử. Do đó, số tập con có r phần tử của A là C_n^r .

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Giải.

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Giải. Mỗi tập con của A có r phần tử là một tổ hợp chập r của n phần tử.

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Giải. Mỗi tập con của A có r phần tử là một tổ hợp chập r của n phần tử. Mỗi tập con của A có từ 0 đến n phần tử.

Tổ hợp

Ví dụ. Cho một tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Giải. Mỗi tập con của A có r phần tử là một tổ hợp chập r của n phần tử. Mỗi tập con của A có từ 0 đến n phần tử. Do đó, số tập con của A là

$$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$$

Câu hỏi



Tổng kết

- Tổ hợp: Chọn một nhóm, không phân biệt thứ tự.

Tổng kết

- Tổ hợp: Chọn một nhóm, không phân biệt thứ tự.
- Số tập con của một tập có n phần tử là 2^n .

Bài tập hoán vị và tổ hợp